



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Wireshark és Dumpcap

Válogatás nélküli üzemmód

Ha egy hálózati interfész „válogatás nélküli” (promiscuous) módban működik, akkor minden keretet továbbít a CPU felé további feldolgozásra. Alap esetben a más interfésznek szóló csomagok eldobásra kerülnek.

Egy-egy interfészt az `ip` program segítségével tudunk manuálisan válogatás nélküli üzemmódba állítani.

```
$ ip link show dev enp0s3
```

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode  
DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:32:86:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
$ ip link set enp0s3 promisc on
```

```
$ ip link show dev enp0s3
```

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state  
UP mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:32:86:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

A következő programok a hálózati forgalom analizálására valók, és így automatikusan válogatás nélküli módba állítják az interfészt.

Dumpcap

A `dumpcap` egy egyszerű csomaggyűjtő alkalmazás.

A következő parancs azt illusztrálja, hogy miként gyűjthetjük az `enp0s3` interfészen megjelenő kereteket a következő 30 másodpercben.

```
$ dumpcap -i enp0s3 -w /tmp/1.pcap -a duration:30
```

```
Capturing on 'enp0s3'  
File: /tmp/1.pcap  
Packets captured: 133  
Packets received/dropped on interface 'enp0s3': 133/0 (pcap:0/dumpcap:0/flushed:0)  
(100.0%)
```

További fontos opciók:

- `-i` segítségével adhatjuk meg a használni kívánt hálózati interfészt,
- `-w` segítségével definiáljuk a kimenetet tároló fájlt,
- `-c` segítségével adhatjuk meg az összegyűjteni kívánt keretek darabszámát,
- `-a duration:` automatikus leállítás másodpercben megadott ideje írható elő,
- `-f` szűrők megadását teszi lehetővé.

Egyszerű példák szűrőkre

Adott IP című csomagok gyűjtése:

```
$ dumpcap -i enp0s3 -f "host 10.0.0.1"
```

ICMP csomagok gyűjtése, ahol 8 egy „echo request”, 0 egy „echo reply” üzenetet jelöl:

```
$ dumpcap -i enp0s3 -f "host 10.0.0.1 && (icmp[0] == 0 || icmp[0] == 8 )"
```

TCP üzenetek gyűjtése, ha a 8080 portra kerültek:

```
$ dumpcap -i enp0s3 -f "host 10.0.0.1 && (tcp[0:2] == 8080 )"
```